

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

RecuperAVC

Fellipe Gabriel Gonçalves de Araújo
Janaina Fonseca Nogueira
Paulo Eduardo Bayer Kresko

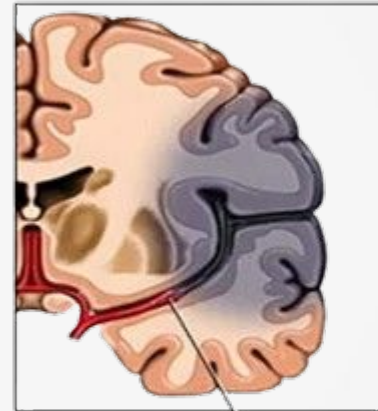
Orientador: Prof. Dr. Alessandro Brawerman



ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)

- Fatores de Risco
 - Hipertensão
 - Diabetes
- Tempo de resposta
 - 4,5h cruciais

AVC isquêmico



Um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro

AVC hemorrágico

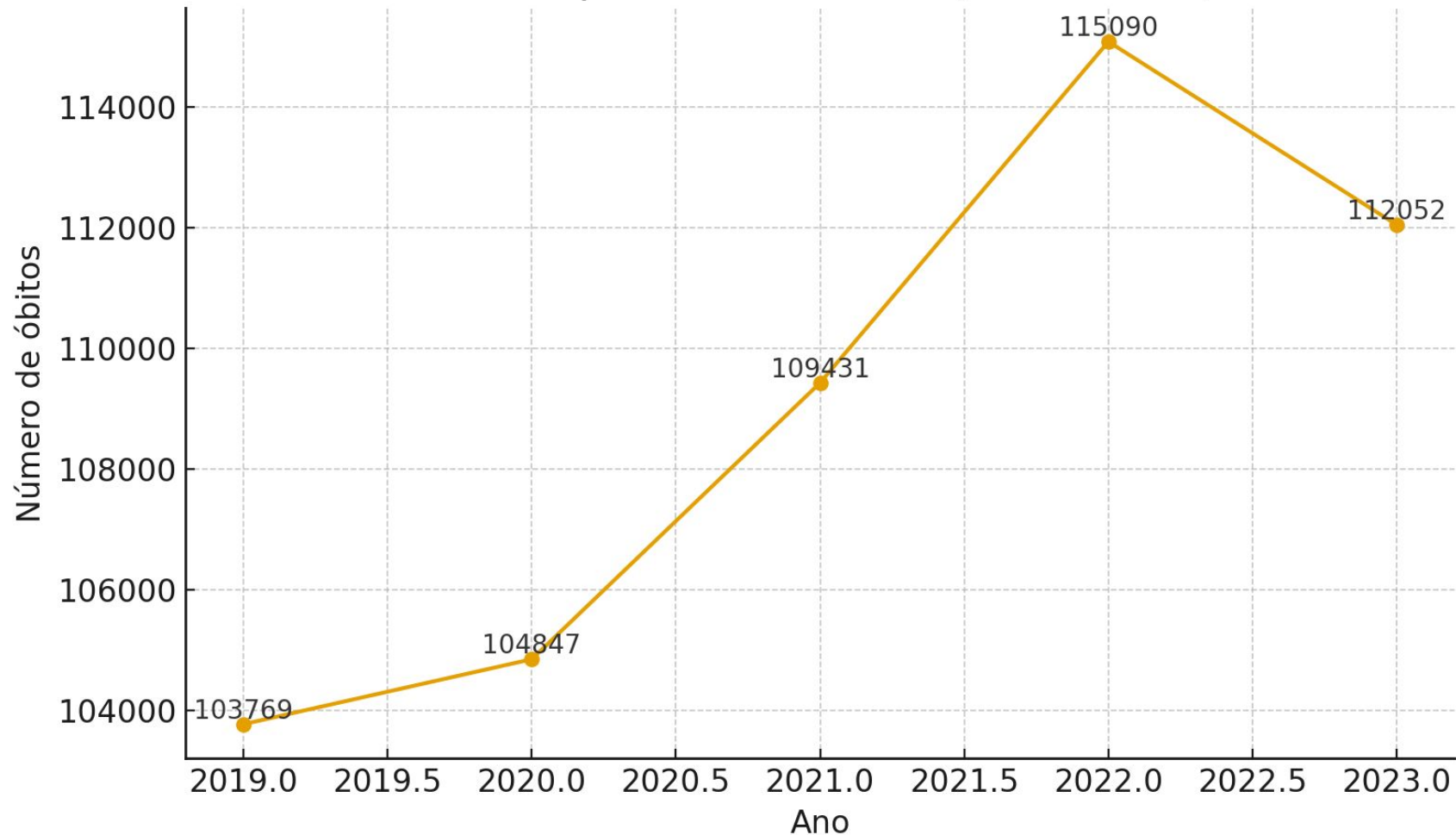


O sangramento ocorre dentro ou ao redor do cérebro

Fonte: Sociedade Brasileira de AVC (2022)

NÚMEROS NO BRASIL

Mortes por AVC no Brasil (2019-2023)



Capacidades limitadas
30% a 48%

- Disartria
- Afasia
- Coordenação motora

FONTE: Elaborado pelos autores, com base em Sociedade Brasileira de Acidente Vascular Cerebral. (2024) Dados de mortalidade por AVC no Brasil (2019-2023).



 Kotlin

A APLICAÇÃO



Preferências do App

Teste de
reconhecimento de voz

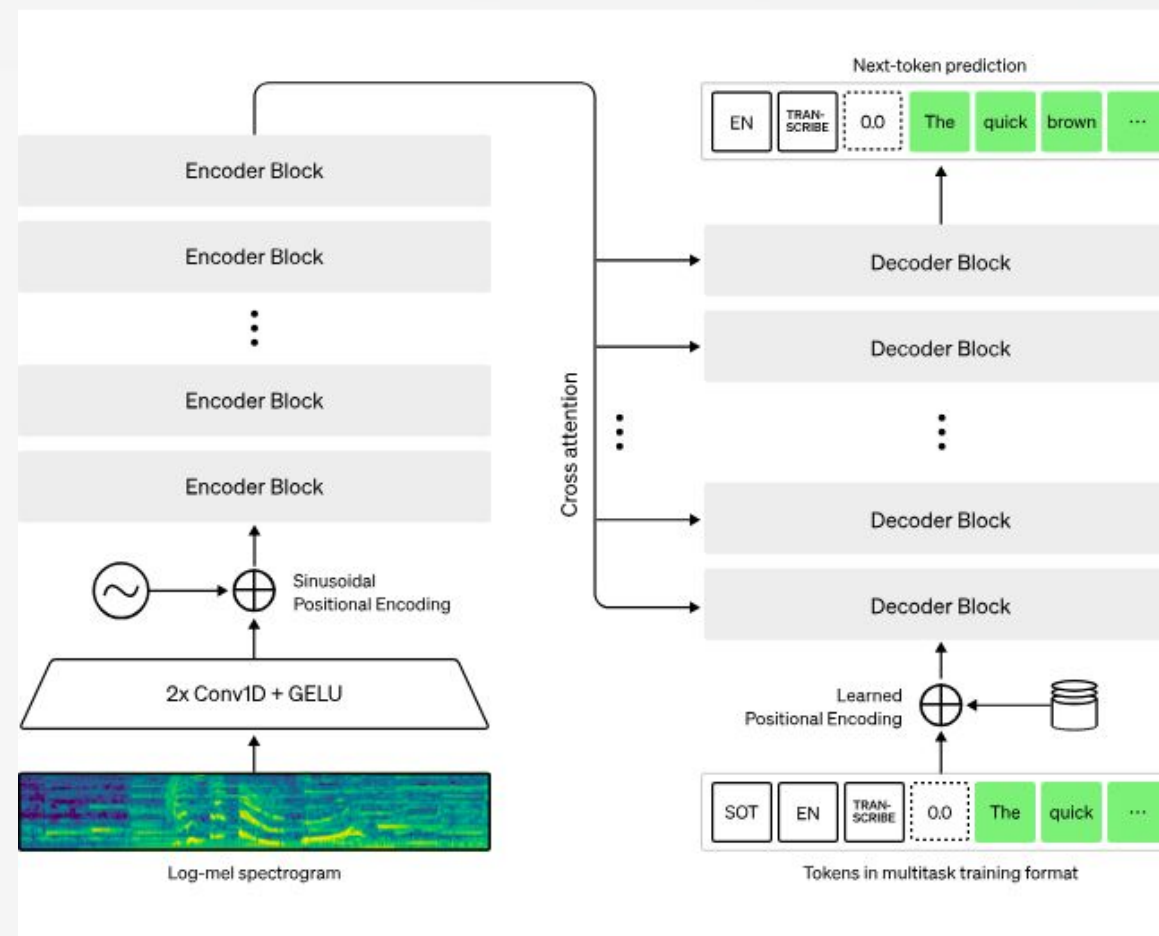
Teste de raciocínio

Teste de coordenação
motora



TESTES IMPLEMENTADOS

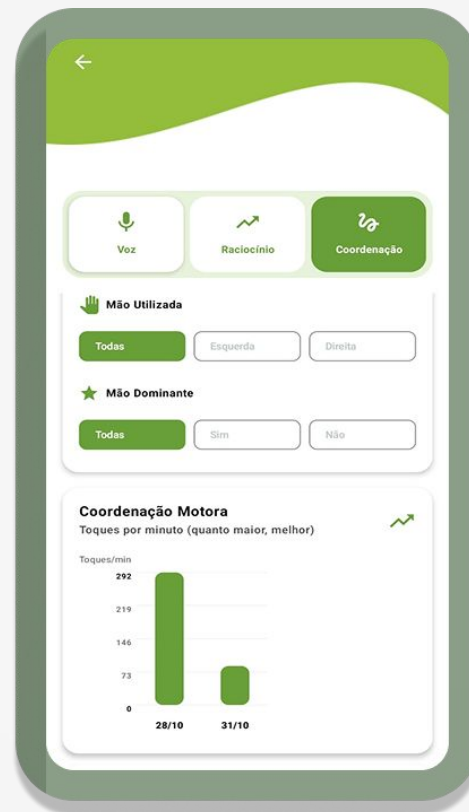




ANÁLISES POSSÍVEIS



- Tempo
- Tentativas erradas



- Cliques/seg
- Cliques errados



- Word Error Rate (WER)
- Words per Minute (WPM)

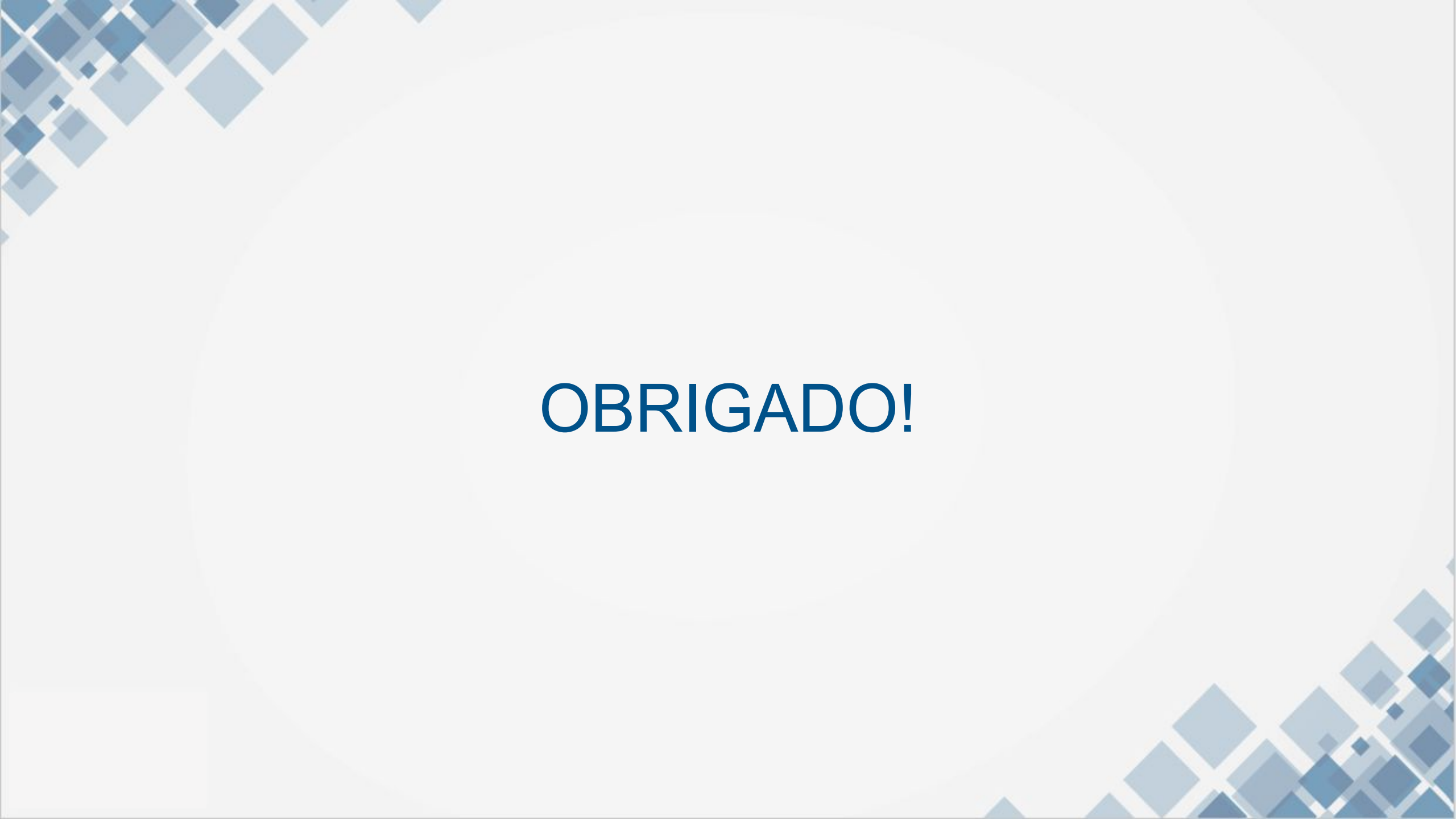
APLICATIVO



CONCLUSÃO

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
- Resolução RDC no 185/2001
- Execução Offline
- Objetivos alcançados
- Trabalho futuros



The background features a light gray field with several large, faint, concentric circles. In the top-left and bottom-right corners, there are clusters of blue squares of various sizes, some overlapping, creating a geometric pattern.

OBRIGADO!

Referências

- [1] B. M. da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, "Saúde Brasil— principais causas de morte no Brasil, 2000–2016," Brasília, 2016, relatório técnico.
- [2] Sociedade Brasileira de Acidente Vascular Cerebral. (2024) Dados de mortalidade por AVC no Brasil (2019–2023). [Online]. Disponível em: <https://avc.org.br/numeros-do-avc>
- [3] M. Marchioli, "Perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por AVC com sequelas fonoaudiológicas e disfunção motora atendidos no CEEs UNESP Marília/SP," Revista Médica do Paraná, vol. 76, no. 2, pp. 9–15, 2018.
- [4] P. C. Brandão, G. M. Lanzoni, and I. C. Pinto, "Rede de atenção às urgências e emergências: atendimento ao acidente vascular cerebral," Acta Paulista de Enfermagem, 2023.
- [5] L. F. Gonçalves, P. Haas, K. M. d. Paiva, and B. V. Y. Rosendo, "Distúrbios vocais associados ao AVC: uma revisão sistemática," Florianópolis, 2022.
- [6] OpenAI. (2022) Introducing Whisper. [Online]. Disponível em: <https://openai.com/index/whisper/>
- [7] C. J. Winstein, J. Stein, R. Arena et al., "Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery," Stroke, vol. 47, pp. e98–e169, 2016. [Online]. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000098>
- [8] C. Minelli and colaboradores, "Brazilian academy of neurology practice guidelines for stroke rehabilitation," Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 2022. [Online]. Disponível em: <https://www.thieme-connect.com/products/journals/html/10.1590/0004-282X-ANP-2021-0354>
- [9] B. M. da Saúde. Secretaria de Atenção Saúde. Departamento de Atenção Especializada, Manual de Rotinas para Atenção ao AVC. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.
- [10] E. Beliaevsky et al., "Acute isolated dysarthria is associated with a high risk of stroke," Cerebrovascular Diseases Extra, vol. 4, pp. 182–185, 2014.
- [11] L. M. O. Costa and L. C. Martins-Reis, Vanessa de Oliveira e Celeste, "Metodologias de análise da velocidade de fala: um estudo piloto," CoDAS, vol. 28, no. 1, pp. 41–45, 2016.
- [12] P. M. Linhares, Marcella Oliveira e Bistene, "Análise da eficácia de intervenção em grupo na fluência: indicadores de velocidade de fala e disfluências," Monografia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2009. [Online]. Disponível em: https://ftp.medicina.ufmg.br/fono/monografias/2009/marcellalinhaires_analisedaeficacia_2009-2.pdf
- [13] E. C. e. c. Teixeira, "Speech rate of older people," Cadernos do IL, vol. 39, pp. 1–16, 2009. [Online]. Disponível em: https://seer.ufg.br/cadernosdoil/article/download/24983/pdf_1
- [14] A. C. Morris, V. Maier, and P. Green, "From wer and ril to mer and wil: Improved evaluation measures for connected speech recognition," in Proc. Interspeech, 2004, pp. 2765–2768. [Online]. Disponível em: https://www.isca-archive.org/interspeech_2004/morris04_interspeech.pdf
- [15] K. Peterson and NIST LRE/SCTK Team, "OpenASR20: An open challenge for automatic speech recognition," National Institute of Standards and Technology, Tech. Rep., 2020, define WER conforme sclite/SCTK. [Online]. Disponível em: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=932302

Referências

- [16] Pearson Assessments, tery—revised “Wab-r: (brochure),” 2019. Western [Online]. aphasia bat Disponível em: <https://www.pearsonassessments.com/content/dam/school/global/clinical/us/assets/wab-r/wabr-brochure.pdf>
- [17] S. Cho-Reyes and C. K. Thompson, “Verb and sentence processing in aphasia: Northwestern assessment of verbs and sentences (navs),” *Aphasiology*, 2012. [Online]. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4569132/>
- [18] Y. R. M. Bastiaanse and colaboradores, “The verb and sentence test (vast),” 2003, pDF de acesso aberto. [Online]. Disponível em: https://research.rug.nl/files/67685843/Assessing_comprehension_and_production_of_verbs_and_sentences_The_Verb_and_Sentence_Test_VAST.pdf
- [19] S. Moll-Casanova and colaboradores, “Validity, reliability, and sensitivity ... multi-touch app ... after stroke,” *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies*, 2021. [Online]. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8066975/>
- [20] V. Navarro-López, R. Cano-de-la Cuerda, P. Fernández-González, S. Marcos-Antón, A. Blázquez-Fernández, M. Fernández-Cañas, and et al., “Reliability and construct validity of a mobile application for the finger tapping test evaluation in people with multiple sclerosis,” *Brain Sciences*, vol. 14, no. 4, p. 407, 2024. [Online]. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3425/14/4/407>
- [21] D. de Groot-Driessen and colaboradores, “Speed of finger tapping as a predictor of functional outcome,” *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 2006. [Online]. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003999305012852>
- [22] G. P. Prigatano and J. L. Wong, “Speed of finger tapping and goal attainment after unilateral cerebral vascular accident,” *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, vol. 78, no. 8, pp. 847–852, 1997.
- [23] D. Fromm-Auch and L. T. Yeudall, “Normative data for the halstead-reitan neuropsychological tests,” *Journal of Clinical Neuropsychology*, vol. 5, no. 3, pp. 221–238, 1983.
- [24] L. Alves, M. Rabelo, and A. Rezende, “Aplicativos móveis desenvolvidos para educação em saúde no mundo: revisão integrativa da literatura,” *Revisão integrativa*, 2021, período 2014–2020;.
- [25] ANVISA, “Resolução rdc nº 657, de 24 de fevereiro de 2022: Software como dispositivo médico (samd),” Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022. [Online]. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/software-como-dispositivo-medico-perguntas-e-respostas/perguntas-respostas-rdc-657-de-2022-v1-01-09-2022.pdf>
- [26] —, “Resolução rdc nº 185, de 22 de outubro de 2001: Regras de classificação de risco para dispositivos médicos,” Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001. [Online]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/rdc0185_22_10_2001.pdf
- [27] IEC 62304: Medical device software — Software life cycle processes, International Electrotechnical Commission Std., 2015, edition 1.1 (2006 + Amd.1:2015).
- [28] ISO 14971: Medical devices — Application of risk management to medical devices, International Organization for Standardization Std., 2019.

Referências

- [29] IEC 62366-1: Medical devices — Part 1: Application of usability engineering to medical devices, International Electrotechnical Commission Std., 2020, edition 1.1 (2015 + Amd.1:2020).
- [30] L. R. Rabiner and B.-H. Juang, Fundamentals of Speech Recognition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.
- [31] B.-H. Juang and L. R. Rabiner, “Automatic speech recognition: A brief history of the technology development,” 2005.
- [32] A. Baevski, Y. Zhou, A. Mohamed, and M. Auli, “wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations,” in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
- [33] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu, G. Brockman, C. McLeavey, and I. Sutskever, “Robust speech recognition via large-scale weak supervision,” arXiv, 2022. [Online]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- [34] A. Developers, “Save data in a local database using room,” 2025. [Online]. Disponível em: <https://developer.android.com/training/data-storage/room>
- [35] —, “Get started with jetpack compose,” 2025. [Online]. Disponível em: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/documentation>
- [36] JetBrains, “Get started with kotlin,” 2025. [Online]. Disponível em: <https://kotlinlang.org/docs/getting-started.html>
- [37] J. M. C. Bastien and D. L. Scapin, “Ergonomic criteria for the evaluation of human-computer interfaces,” Behaviour & Information Technology, vol. 12, no. 5, pp. 315–330, 1993.
- [38] K. Schwaber and J. Sutherland. (2020) O guia do scrum— o guia definitivo para o scrum: As regras do jogo. [Online]. Disponível em: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide Portuguese-European.pdf>
- [39] D. J. Anderson and T. e. Teodorescu, “Guia do método kanban,” 2021. [Online]. Disponível em: <https://kanbanguide.org/pt/kanban-guide/>
- [40] K. Beck et al. (2001) Manifesto para desenvolvimento ágil de software. Acesso em 10 jun. 2025. [Online]. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>